ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Une suite d'intégrales qui décroît vers 0

Pour $n \geqslant 1$, on pose $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.

1. Justifier que J_n est bien définie.
2. (a) Étudier la monotonie de (J_n).

   (b) Déterminer sa limite.
3. La série $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n J_n$ converge-t-elle ?